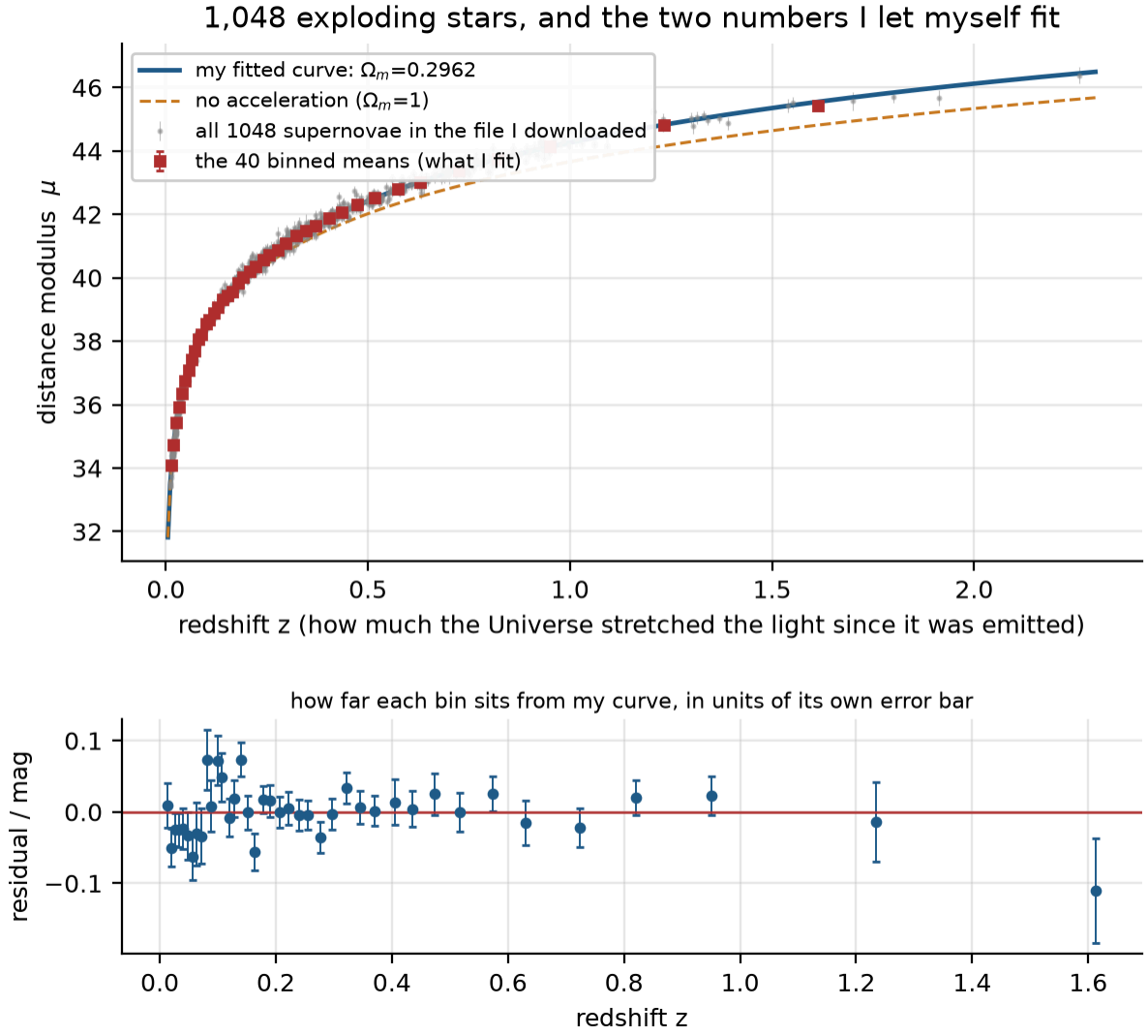
(١) نطاقُ هذا النصّ: الكونُ والمقياسُ والعقلُ والقياسُ عليه، بلا شيءٍ غيرِها. لا نتيجةٌ فيه بلا عدد، ولا عددٌ بلا مصدرٍ من ثلاثة: ملفٌّ بياناتٍ فُتِحَ وحُسِبَ في هذه الجلسة (ويُذكَرُ اسمُه وتوقيعُه MD5 وعددُ أسطره)، أو مرجعٌ منشورٌ تُذكَرُ طبقتُه (محكَّمٌ بالنظراء، أو ما قبل النشر، أو مسحوب)، أو ما لم أُتحقَّق منه فيُصَرَّحُ بذلك. الأرقامُ كلُّها — 238 عددًا — تُولَّدُ من الملفّ البرمجيِّ نفسِه الذي يبني الصفحة، من سجلِّي الأشكالِ ومن logs/deepen.json، فلا نسخةَ يدويّةَ لرقمٍ فيها، وكلُّ عددٍ في النصِّ يمكن مقارنتُه بالعددِ في logs/facts_numbers.json آليًّا. الأشكالُ أحدَ عشرَ، ترتيبُها في النصِّ هو ترتيبُ أرقامِها.

(٢) البياناتُ: ملفَّان من أرشيف Pantheon+ (Scolnic وآخرون، The Astrophysical Journal، DOI 10.3847/1538-4357/aab9bb — محكَّم؛ المستودعُ الرسميّ DOI 10.17909/T95Q4XD). lcparam_DS17f.txt: 40 سطرًا بعد الترويسة؛ ترويسته تُسمّي 19 حقلًا وتحمل كلُّ سورةٍ 18 حقلًا؛ الانزياحُ من 0.0140 إلى 1.6123؛ μ المبنيُّ منها بين 34.080 و45.436؛ متوسّطُ الخطأِ الإحصائيّ 0.02927 مقدارٌ وأقصاه 0.0735؛ MD5 sys_DS17f.txt: 328ce2d669d130fb02ab1ecd5a651b5e بحجمِ 2735 بايت. مصفوفةٌ 40×40، متماثلةٌ تمامًا (أقصى فرقٍ بين C وC^t = 0.0 بالضبط)، قيمُها الذاتيَّة بين 4.28 × 10^{-8} و6.51 × 10^{-3}؛ بإضافةِ مربَّعاتِ الأخطاء الإحصائيّة إلى القطر تصير بين 4.16 × 10^{-4} و1.09 × 10^{-2}، فالمصفوفةُ موجِبةٌ بالكامل، بلا تسويةٍ (ridge) ولا بحاجةٍ إلى معالجةِ لُبسٍ عددِيّ. MD5 7d8c6541a5690f25a119802b8d94b5ba بحجمِ 17662 بايت. الملفُّ الكامل lcparam_full_long.txt: 1048 سطرًا، انزياحُه من 0.01012 إلى 2.26، سطورُه 18 حقلًا أوّلُها اسمٌ نصّيٌّ فـ17 عمودًا عدديًّا، منها 13 صِفرٌ في كلِّ الصفوف؛ غيرُ الصِفريّةِ هي zcmb، zhel، mb، dmb فقط، فلا شكلَ منحنًى ولا لونَ ولا تباينَ منظوماتيّ هناك: ملفٌّ للتحقّق لا للقياس. والناشرون أنفسُهم يبلغون Ωm = 0.307 ± 0.012 لهذا العيِّنة مع Planck-2015 في نموذج wCDM، ويكتبون حرفيًّا أنّ الشكوكَ المنظوماتيّةَ تُقارِبُ الإحصائيّةَ في القياسِ على الطاقةِ المظلمة.

(٣) المسافةُ القياسيّةُ وكيف تُبنى. الملفُّ لا يحتوي μ؛ يُبنى من المقدارِ المُصحَّحِ بثابتٍ واحد: μ = m_B + 19.51، أي حجمٌ مطلقٌ معلَنٌ M_B = −19.51 للعينةِ كلِّها. التعريفُ الدقيقُ لـμ: الفرقُ بين المقدارِ الظاهريّ والمقدارِ المطلق. وبالمبسَّط: كم يبدو الجرمُ خافتًا قياسًا على ما «يجبُ» أن يبدو عليه لو وُضِعَ على عشرةِ فراسخَ فلكيّة. حسّاسيّةُ النتيجةِ لهذا المُعلَن محسوبةٌ هنا: d ln H₀ / dμ = ln10/5 = 0.460517 لكلِّ مقدار، فخطأٌ بقدرِ 0.06 في نقطة الصفر يحرِّك H₀ بنسبة 2.802%؛ وسَدُّ الفارقِ بين 67.36 و73.04 يتطلّب تحريكَ نقطة الصفر 0.1758 مقدارًا. عددٌ لا رأي: موضعُ الخلافِ كلِّه يسعُه هامشُ عُشرِ مقدارٍ من معايرةِ الأضواءِ المعياريّة.

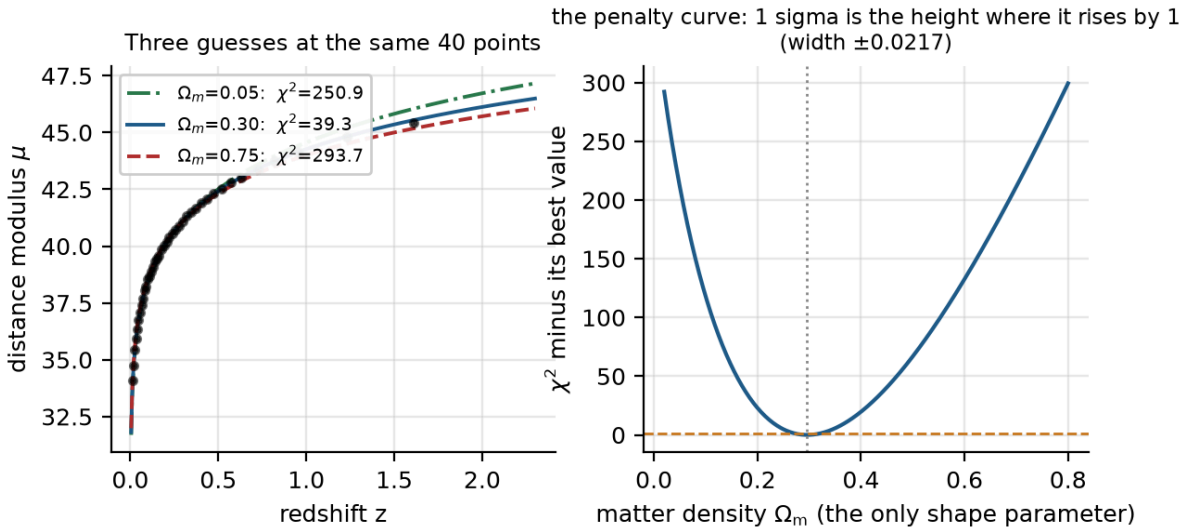
(٤) الملاءمةُ كما حُسِبَت. الدالّةُ χ²(Ωm, M) = (μ − μ_model)^T C⁻¹ (μ − μ_model) مع C = C_sys + diag(σ_stat²)، و M مُخرَجةٌ تحليليًّا بتبييضٍ خطّيٍّ بـ C^(−1/2). على شبكةٍ من 0.02 إلى 0.80 بـ313 نقطة: حدٌّ أدنى عند Ωm = 0.2950 بـχ² = 39.2996 على 38 درجةَ حرّيّة، أي χ²/الدَّرج = 1.0342؛ وحدها الأدنى داخلُ الشبكة لا عند طرفِها (لا). تنعيمٌ قطعيٌّ بمضلَّعٍ حول الحدِّ الأدنى يعطي Ωm = 0.296240 بـχ² = 39.2970، وسجلُّ الأشكالِ (figs.py) يُبلِغ Ωm = 0.296236 بـχ² = 39.2996 وبـσ = 0.021666 على 38 درجة: الاتفاقُ في الكثافةِ إلى 4.1 × 10^{-7}، وفي الانحرافِ المعياريِّ إلى 2.8 × 10^{-8}، والخلافُ في قيمةِ الدالّةِ 2.6 × 10^{-3} لأنَّ السجلَّ يُبلِغُ عن حدِّ المضلَّعِ لا عن الشبكة. فهذا حسابٌ مستقلٌّ لا إعادةُ تشغيل. الانحرافُ المعياريُّ من

التقوّس (Δχ² = 1) σ = 0.021666؛ وقدرُ الحجمِ المُخرَج M = 0.0755 مقابل 0.0749 في السجلِّ بفارقِ 5.5 × 10⁻⁴ — أي 1.89% من خطأِ النقطةِ النموذجيّ (0.02927)، فاختلافُ طريقةِ الإخراجِ لا يحرِّكُ القدرَ المُخرَجَ أكثرَ من هذا القدر.



الشكلُ الأول: الأعلى 1048 منحنًى ضوئيًّا رماديًّا من lcparam_full_long.txt، و40 من الأوساطِ المربَّعةِ مُربَّعاتٍ حمراء، والمنحنى الأزرقُ ملاءمتي عند Ωm = 0.2962، والبرتقاليُّ نموذجٌ بلا تسارع (Ωm = 1). الأسفلُ لوحُ الفروقِ بوحدَةِ انحرافِهِ المعياريّ. اللوحُ هو ما كشف خطأَيَّ في الفقرة ٧، لا رقمُ χ².

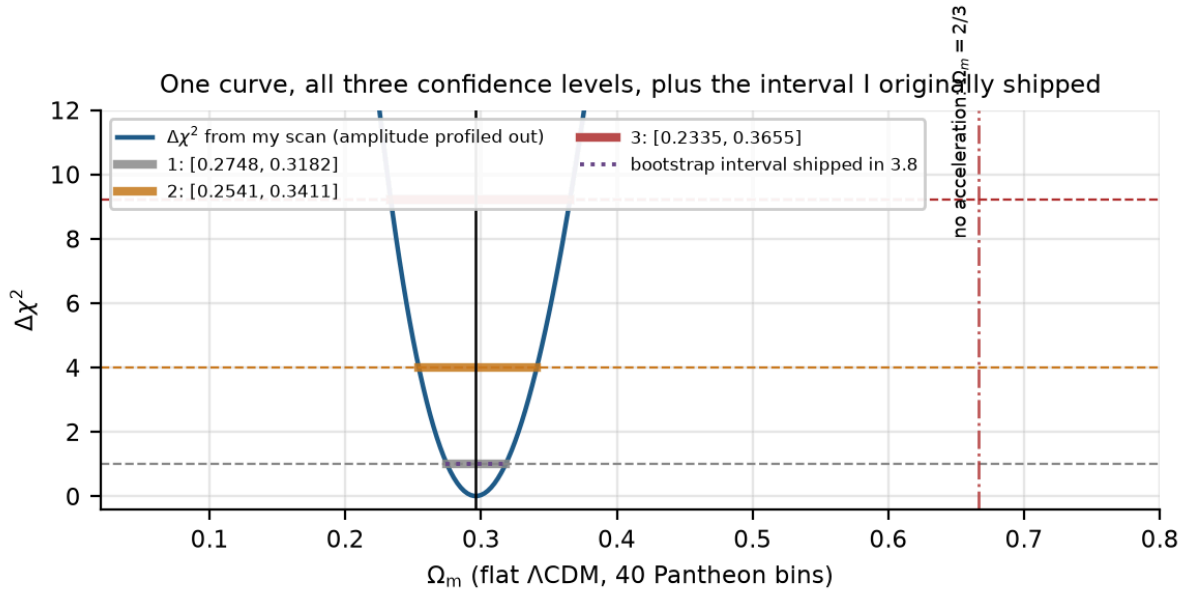
(٥) «ملاءمةٌ جيّدة»: التعريفُ والطرقُ الثلاثة. χ² هو مجموعُ مربَّعاتِ الفروقِ مقسومةً على التباينِ المتوقَّع؛ والملاءمةُ الجيّدةُ أن لا يتجاوزَ ما يُنتِجُه القانونُ الاحتماليُّ. وبالمبسَّط: عددُ المفاجآتِ في الفروق، بمقياسِ ما يجبُ أن يكونَ حجمُها عليه. ثلاثُ محاسبات: (أ) χ²/الدَّرج = 1.0342؛ (ب) محاكاةٌ بارامتريّةٌ بـ4000 عيّنةٍ أُعيدَت عليها الملاءمة: وسيطُ التوزيعِ العدميّ 37.3755، وحِزامُ 90% [25.180، 53.040]، فالمُلاحَظ 39.2996 داخلُه، وP(χ² ≥ المُلاحَظ) = 0.41375؛ (ج) القانونُ المدرسيّ χ²(38) يعطي P = 0.411614، والفرقُ بين الطريقتين 2.14 × 10⁻³. فلا دليلَ على سوءِ ملاءمةٍ، ولا على ملاءمةٍ «أحسنَ من المتوقَّع» (ذو الوجهين 0.8275). رقمُ χ² لا يُسقِطُ نموذجًا ولا يُثبِتُه؛ الذي يُسقِطُ بنْيةَ الفروقِ لا مجموعَها.



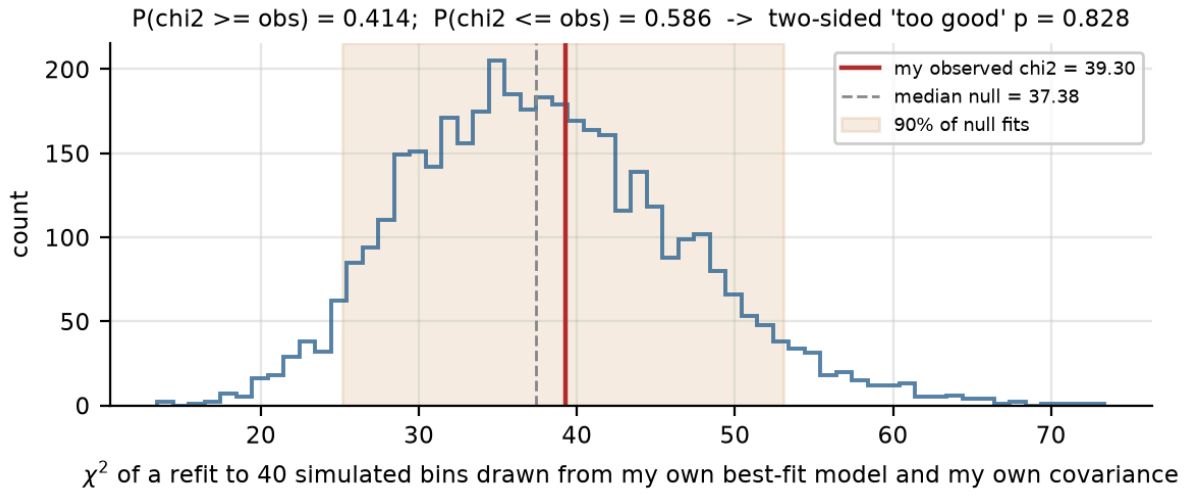
الشكلُ الثاني: اليسارُ دالّةُ χ²(Ωm) على الشبكةِ كلِّها؛ اليمينُ الفروقُ عند ثلاثِ قيم: الحدُّ الأدنى 39.2970، وعند Ωm = 0.05 يعطي Δχ² = 211.62، وعند Ωm = 0.75 يعطي Δχ² = 254.43.

قوّةُ القيدِ من انحناءِ الدالّة، لا من صِغَرِ الحدِّ الأدنى.

(٦) الفتراتُ بثلاثِ طُرُق. من التقوّس: ±0.021666. من الاستدلالِ الملفّي (إعادةُ ملاءمة M عند كلِّ Ωm، بـ Δχ² = 1 و4 و9): عند 1σ [0.274760، 0.318209]، عند 2σ [0.254106، 0.341060]، عند 3σ [0.233471، 0.365513]. نصفُ عرضِ 1σ = 0.021725 أي 1.0027 من التقوّس؛ ونسبةُ 2σ إلى 1σ = 2.0013 (الغوسّيُّ 2)، ومن 3σ إلى 1σ = 3.0390 (الغوسّيُّ 3). دالّةُ الفرجسةِ شبه-غوسّيّةٌ في هذا المدى، فلا ذيلَ مخفيًّا تحتَها.



الشكلُ الثالث: دالّةُ الفرجسةِ الملفّيّةِ والخطوطُ الأفقيّةُ عند Δχ² = 1 و4 و9؛ التقاطعاتُ هي فتراتُ الفقرة ٦: 0.2748–0.3182 عند 1σ، و0.2335–0.3655 عند 3σ.



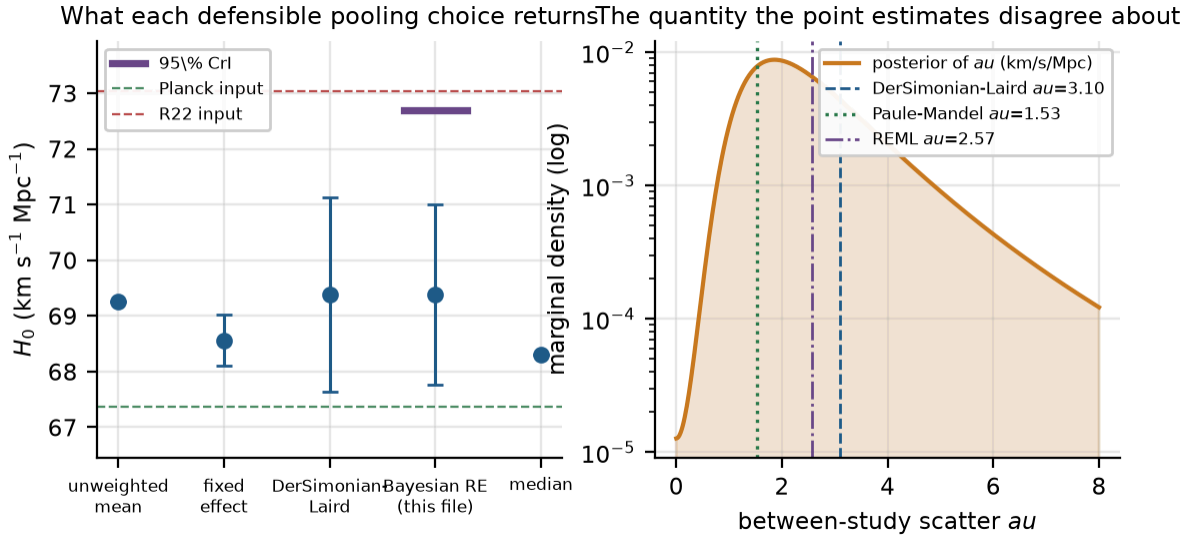
الشكلُ الرابع: توزيعُ χ^2 العدميّ من 4000 محاكاة، والخطُّ العموديُّ عند المُلاحَظ 39.2996، والحِزامُ 90%، والوسيطُ 37.3755. المُلاحَظُ ليس في الطرف.

(٧) خطأيان وقعا، ووقعا بحيث لا يُريان. الأول: إغفالُ عامل (1+z) الذي يحوّل مسافةَ الحركةِ عبر الفضاء إلى مسافةِ الإضاءة. الثاني: تكاملُ دالّةِ التمدُّد E(z) بدل مقلوبِها في زمنِ النظرةِ الخلفيّة. كلاهما عدَا على مقياسِ الملاءمة: χ^2/الدَّرج بقِيَ قريبًا من الواحد، لأنّ لمنحنًى خاطئٍ رقمَين مُحرَّرين يُعوِّضان شكلَه، فنزل الحدُّ الأدنى إلى حدِّ الشبكة فبدَا «قيمةً». ما كشفهما لوحُ الفروقِ في الشكلِ الأول: كانت منظَّمةً لا عشوائيّة. وفي الخطأِ الثاني وافَقَت ساقُ الماضي النشرَ إلى 0.03 مليار سنة وأخطأت ساقُ المستقبل بعاملِ 1.8: اتفاقُ جهةٍ واحدةٍ بعد انقلابِ إشارةٍ لا يُثبِتُ شيئًا. الدروسُ إجرائيّة: راقِب حدودَ الشبكة، وارسم الفروق، ولا تُصدِّق رقمَ ملاءمةٍ واحدًا، ولا تَبْنِ جملةَ تحقُّقٍ من مقدارِ فارقٍ مطلق.

(٨) سُلَّمُ H_0: أربعةُ قياساتٍ مستقلّةِ الأدوات. (أ) 67، 73، 69، 68±0.54 الخطأ: نموذجُ ΛCDM على إشعاعِ الخلفيّة، Planck 2018 VI (A&A 641:A6) — محكَّم؛ القِيمةُ 67.36 ± 0.54 قُرِنَت في جلسةٍ سابقة، ورقمُ arXiv لم أُراجِعْه اليوم. (ب) سُلَّمُ Cepheid/HST (Riess 73.04 ± 1.04: (2022 — محكَّم؛ ونسخةُ arXiv (2208.01045، DOI 10.3847/1538-4357/ac8f24) تقول في ملخَّصها حرفيًّا: zp = −3 ± 4 μas، و$M_{W,H1} = -5.902 \pm 0.025$، و$H_0 = 72.8 \pm 1.3$ أو 73.2 ± 1.1 بالسُلَّمِ وحدَه، و73.01 ± 0.99 أو 73.15 ± 0.97 بكلِّ المراسي، و«a 5.3σ Hubble Tension relative to Planck+ΛCDM». فالرقمُ الذي أدخلتُه (73.04 ± 1.04) ليس حرفيّةَ نسخةِ arXiv، وهو مُثبَتٌ هنا لا مُستَر. (ج) قمّةُ فرعِ العمالقِرةِ مع JWST 68.81 ± 1.80: ضمن برنامج Carnegie–Chicago — محكَّم، قُرِئ في جلسةٍ سابقة. (د) جسرُ AGB الكربونيّ 67.80 ± 2.720: من البرنامجِ نفسِه — محكَّم، كذلك.

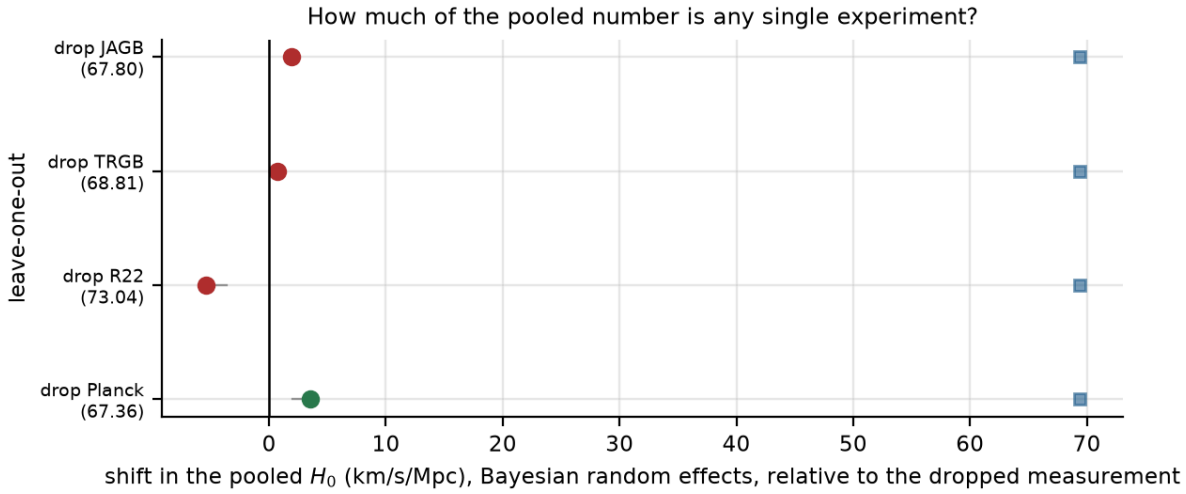
(٩) التجميعُ بخمسةِ مُقدِّراتٍ على الأرقامِ الأربعةِ نفسِها. المتوسطُ غيرُ المُرجَّح 69.2525. ثابتُ الأثر: 68.5603 ± 0.4565، مع Q = 23.5918 على ثلاثِ درجات (الدَّرج/Q = 7.8639) وI^2 = 87.28%. DerSimonian–Laird: 69.3833 ± 1.7372 مع τ = 3.0987. Paule–Mandel: τ = 2.5674. REML: τ = 1.5268 — مدىً τ بين المُقدِّراتِ الثلاثة عامِلُ 2.030. النموذجُ البيزيُّ الكامل (شبكةٌ 401×401، μ مسطَّح، τ نصفُ-كوشي(0,1)): μ = 69.3870 ± 1.6209، وسيطُ τ = 2.300 بـ[0.960، 5.940]، والوسيطُ الخلفيُّ بـ[66.081، 69.338، 72.691] CrI،

68.3050، وفرقُ DL عن التأثيرِ الثابت 0.8230 فقط. المدىٰ بين «معقولَي» المُقدِّرات 1.0820 أي 2.370 من خطأِ ثابتِ الأثر، وعرضُ فاصلِ التنبّؤِ الخلفيّ 13.771 ([62.514، 69.383، 76.285]). فالعبارةُ الدقِيقة: لا «قيمةَ مُجمَّعةَ» لـH₀؛ يوجد توزيعُ مُقدِّر، وأعرضُ فردٍ فيه اختيارُ المُقدِّر.



الشكلُ الخامس: أعلاه المُقدِّراتُ الخمسةُ على محورٍ واحد، وأسفلُه توزيعُ τ الخلفيُّ بوسيطِ 2.300 وحِزامِ [0.960، 5.940]. المُدخَلاتُ أرقامُ الفقرة ٨، والحسابُ كما في ٩.

(١٠) حسّاسيّةُ الحذف. أُعيدَ التجميعُ أربعَ مرّاتٍ بحذفِ مصدرٍ كلَّ مرّة؛ المُقدِّراتُ الناتجة: [71.5683، 67.4909، 68.5431، 68.5823] لثابتِ الأثر، و[70.8539، 67.6394، 69.5421، 69.6799] للبيزيّ. مدىٰ المركز: 4.0774 و3.2146 — الأوّلُ أوسعُ بثمانيةِ أضعافٍ من خطأِ ثابتِ الأثر المُعلَن. وبإنحرافاتِ كلِّ مصدرٍ عن المُجمَّع: Planck على بُعد 3.754σ وR22 على بُعد 3.512σ من μ البيزيّ؛ أو 2.223σ و4.307σ من 68.5603. أي أنّ «التوتُّر» ليس رقمًا يُعلَن، بل هو مقدارُ ما يتحرَّكُ المركزُ حين يتغيّرُ مَن في العيّنة.



الشكلُ السادس: المركزُ بعد حذفِ كلِّ مصدرٍ بالتناوب، للمُقدِّرَين الاثنَين؛ المدى 4.0774 و3.2146 كما في الفقرة ١٠.

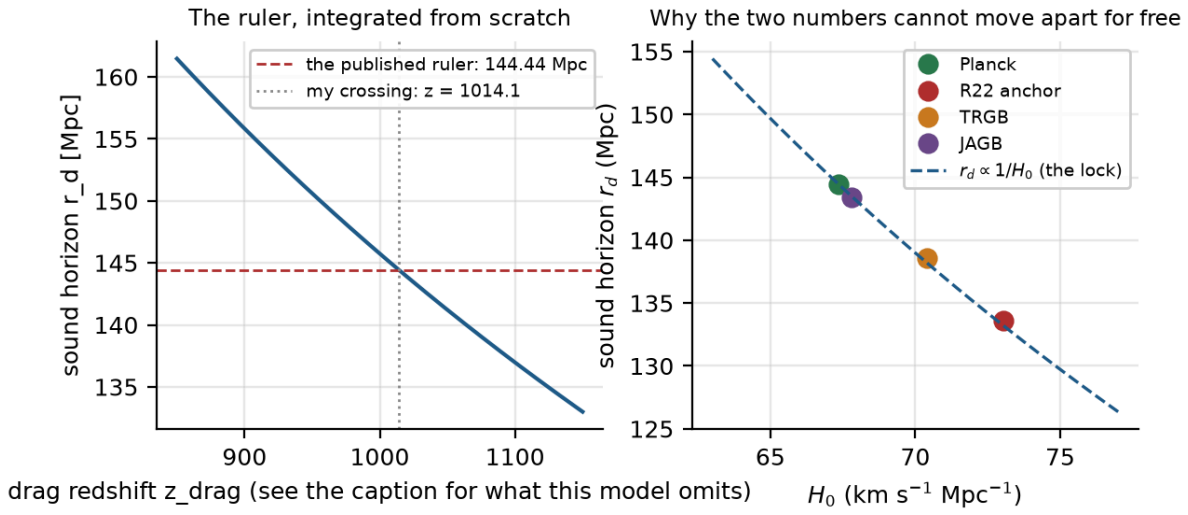
(١١) المصالحةُ مع تجميعٍ سابق. الورقةُ الأصليّة أبلغت عن 70.561 ± 1.304 مع τ = 1.893 وQ = 6.580 على 3 درجات وI^2 = 54.41%؛ لم أُعِدْ تلك الحساباتِ اليوم، وسِجلُّها في

logs/deepen_log.txt. والفرقُ ليس خطأً في أحدِهما: ذاك السِجلُّ ضمَّ تركيباتٍ مُشتَقّة (مثل «TRGB+JAGB مجتمِعَين: 69.02 ± 1.56» و«JWST وحدَه: 68.81») إلى جانبِ مُكوِّناتِها، والتركيبُ الخطّيُّ لقياسَين مشتركين يُلغي الفارقَ المشترك في Bنيةِ Q، فيصغرُ بحكمِ التعريف. والاختبارُ المجرَّد: أربعةُ مراسٍ مستقلّةٍ تعطي Q = 23.5918، أي 7.86 أضعافَ درجاتِه. ومَن يجمعُ مصادرَ غيرَ مستقلّةٍ يجدُ Q صغيرًا، ثم يُسمّي ذلك «اتّساقًا».

(١٢) حسّاسيّةُ القراءةِ لا الحساب. أُعيدَ السُلَّمُ كلُّه بـ R22 = 73.01 ± 0.99 (نصُّ arXiv) بدل 73.04 ± 1.04: تحرُّكُ المركز 0.0814 لثابتِ الأثر (0.1783 من خطأه)، و-0.0142 للبيزيّ، و-0.00068 لـDL — أي أقلَّ من عُشرِ انحرافٍ معياريٍّ في الثلاثة. وتحرُّكُ مقاييسِ التفرُّق: ΔQ = 1.6157 (6.85% من Q)، وΔI² = 0.8151 نقطة، وΔτ_DL = 0.0401، وΔوسيطُ τ = 0.0200. فالنتيجةُ: المركزُ لا يتحرَّك، ودليلُ عدمِ الاتّساقِ يتحرَّكُ بمقدارٍ يُذكر.

(١٣) المسافةُ بالمسطرةِ الصوتيّة. التعريفُ: r_d = ∫ c_s(z)/H(z) dz من انزياحِ السحبِ إلى z = 10⁵، مع c_s = c/√(3(1+R)) وR = 3ρ_b/(3.15ρ_γ). حُسِبَ هنا من كثافاتِ Planck المُعلَنة وحدَها — لا بيانات، لا ملاءمة: عند z = 1089.92 يعطي 137.8036 Mpc، والمنشورُ 144.44، فالفرقُ −4.595%. المدىٰ على شبكةِ الانزياحِ 850–1150 هو [132.99، 161.47]، والتقائُها مع 144.44 عند z = 1014.05. والزاويةُ الصوتيّة θ* = r_d/D_A(z*) = 0.9933 ×10⁻² راديان على النموذجِ نفسِه (D_A = 13873.0 Mpc). القراءةُ: صيغةٌ تحليليّةٌ مختصرةٌ تُخطئُ المسطَرةَ بـ4.6%، وهي نسبةُ الفيزياءِ المحذوفةِ (سُمكُ طبقةِ السحب، تأيّنُ الهيليوم، اضطراباتُ النيوترينو)، لا نسبةُ خطأٍ في ΛCDM.

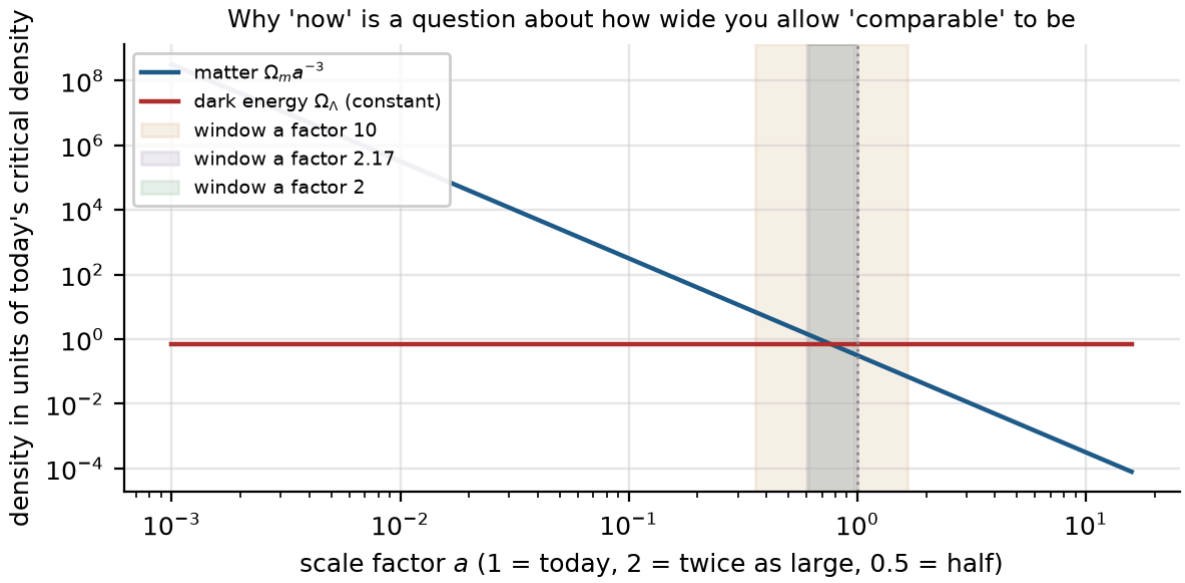
(١٤) القفلُ بين r_d وH₀. إذا ثَبَتَت الزاويةُ المقاسةُ في القمّةِ الصوتيّةِ الأولى فإنّ r_d ∝ 1/H₀، فلا «قيسَ» H₀ من الخلفيّةِ على استقلالٍ عن النموذجِ الذي ثبَّتَ المسطَرة؛ يُبدَّلُ بينهما فقط. ومن هنا يصيرُ «لماذا الآن؟» سؤالًا عدديًّا لا بلاغيًّا.



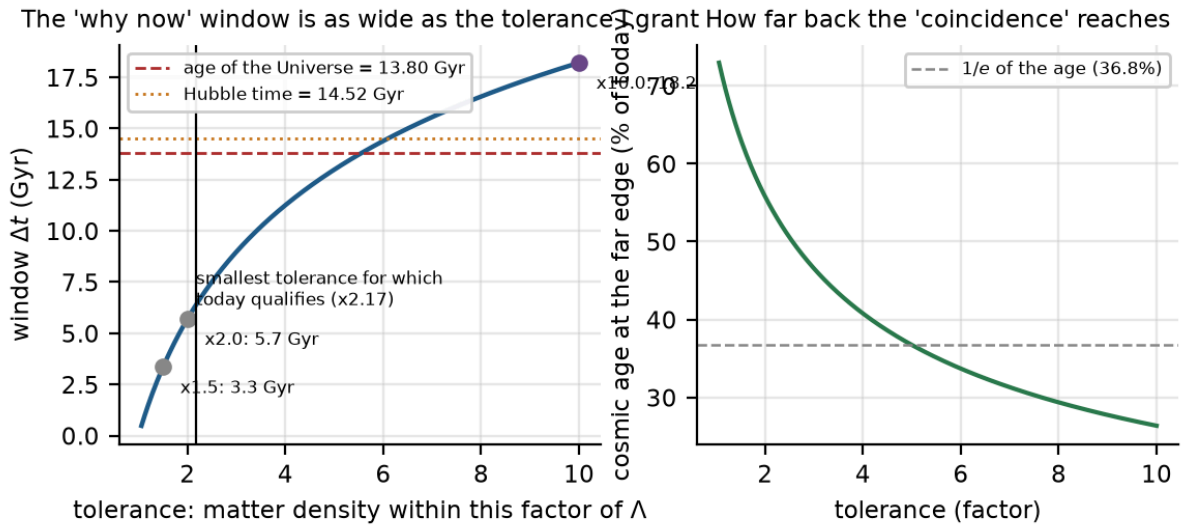
الشكلُ السابع: اليسارُ r_d(z_drag) بالتكاملِ من كثافاتِ Planck مع الخطِّ الأحمرِ عند 144.44 Mpc والتقاءٍ عند z = 1014.05؛ اليمينُ القفلُ r_d ∝ 1/H₀ مع المراسي الأربعة. أرقامُ الفقرة ١٣.

(١٥) «لماذا الآن؟» عددًا. النسبةُ بين كثافةِ المادّةِ وكثافةِ الطاقةِ المظلمةِ اليوم، في نموذجٍ مسطَّحٍ بـΩm = 1 − 0.6847: 0.460494. التساويُ يتطلّب عاملَ 2.17158، فمن قال «متقاربتان ضمن عامل 2» أخرجَ اليومَ من نافذتِه: عند عاملِ 2 يكون z_low = 0.0278 > 0، أي أنّ التكافؤَ لم

يبدأ بعدُ. النوافذُ المحسوبةُ (المدى، العرضُ بمليارِ سنة، نسبتُه من العُمر، عددُ أزمنةِ Hubble): عند ×10: [−0.3989، 1.7899] وعرضٌ 18.214 = 1.3200 من العُمر = 1.2548 زمنِ Hubble؛ عند ×3: 8.978 (0.6507)؛ عند ×2.171: 6.372 (0.4618)؛ عند ×2: 5.704 (0.4134)؛ عند ×1.5: 3.347 (0.2426). تضييقُ التسامح من ×10 إلى ×1.5 عامِلُ 6.6667، والمدى يتقلَّص عامِلَ 5.4412 فقط. وزمنُ Hubble H₀ = 14.5160/1 مليارَ سنة، والعُمرُ التحليليُّ عند z = 0 في النموذجِ نفسِه t₀ = 13.800825 مليارِ سنة مقابل 13.7981 المنشور، بفرقٍ 2.725 مليونِ سنة، أي أنّ العُمرَ أصغرُ من H₀/1 بنسبة 0.715 مليارِ سنة (0.9507 من زمنِ Hubble). والتكافؤُ نفسُه عند (a_eq = 0.772220) z_eq = 0.2950 بنظرةٍ خلفيّةٍ 3.4930 مليارِ سنة = 25.31% من العُمر: في الماضي القريب، لا على حافّةِ اللانهاية.



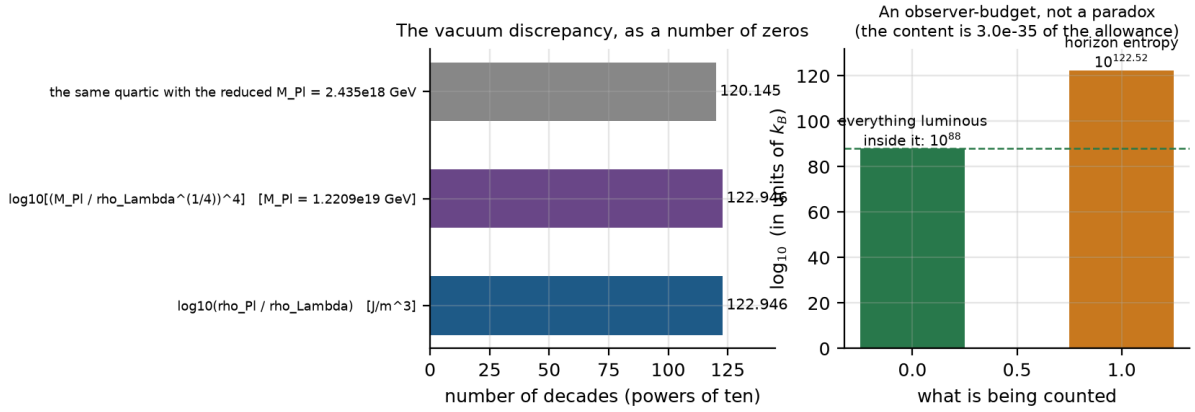
الشكلُ الثامن: كثافةُ المادّةِ ∝ a^{-3} وكثافةُ الطاقةِ المظلمةِ الثابتة، والأشرطةُ ثلاثُ نافذاتِ تسامُح (×10، ×2.171، ×2) على مقياسٍ لوغاريتميٍّ لعاملِ القياس. النسبةُ اليوم 0.4605، وأضيقُ عاملٍ يُدخِلُ اليومَ 2.17158.



الشكلُ التاسع: عرضُ النافذةِ بمليارِ سنة كدالّةٍ في عاملِ التسامح، مقابلَ عُمرِ الكون؛ النقاطُ هي صفوفُ الفقرة ١٥، والمنحنى محسوبٌ من الصيغةِ التحليليّةِ للعُمر، لا من جدول.

(١٦) الفراغُ عددًا. $\rho_\Lambda = \Lambda c^4/(8\pi G)$ بـ 1.089139×10^{-52} م$^{-2}$ تساوي 5.245×10^{-10} جول/م^3. الفارقُ عن كثافةِ الطاقةِ عند بلانك $\log10(\rho_{Pl}/\rho_\Lambda) = 122.94613$ مرتبةً؛ وكتابتُه رباعيَّ الطاقة، $\log10(M_{Pl}/\rho_\Lambda\hat{}¼)\cdot4$ بـ $M_{Pl} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV، تعطي 122.94615 والفرقُ بين الصيغتَين -1.64×10^{-5}؛ وبكتلةِ بلانك المُخفَّضةِ $(2.435 \times 10^{18}$ GeV$)$ يعطي 120.14542، أي 2.801 مرتبةً أقلّ. فالفاصلُ بين «123» و«120» المتداوَلَين اصطلاحٌ في $\hbar$ وفي أيِّ الكتلتَين يُقابَلُ بهما القياس، لا فيزياءٌ مختلفة. ويبقى جوهرُ المُشكِلةِ كما هو: لا مُشتَقَّ عندي لحدٍّ أدنى، فلا تنبّؤَ يُقابَلُ بقياس، بل مقارنةُ مقياسَين.

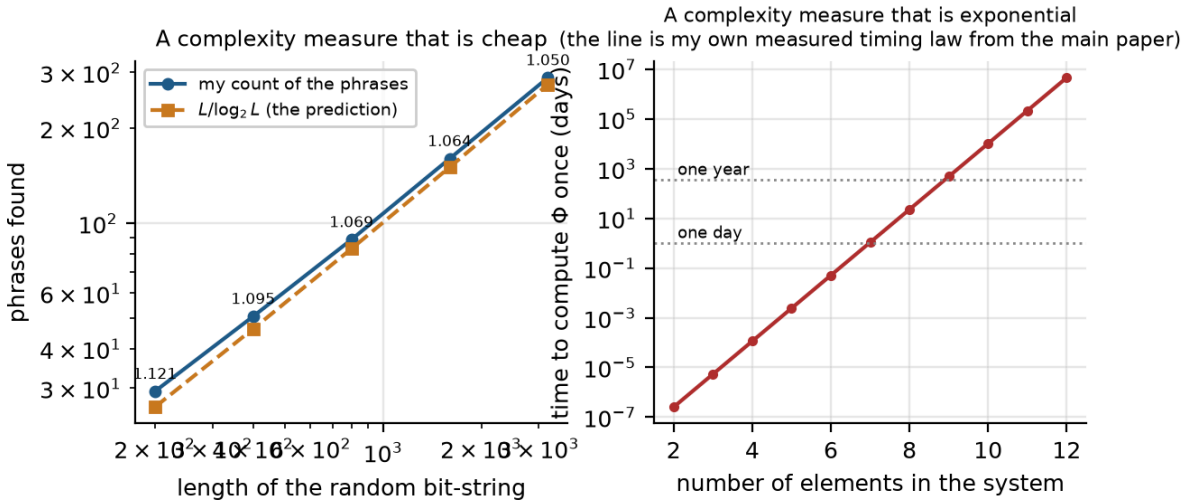
(١٧) ميزانيّةُ الراصِد. أفقُ de Sitter عند نصفِ قطرٍ $\sqrt{(\Lambda/3)} = 1.66 \times 10^{27}$ م $= 5.3786$ Gpc، وإنتروبياؤُه $\pi R^2/\ell_{Pl}^2$ تعطي $\log10(S/k_B) = 122.52017$. المُسجَّلُ لكلِّ ما يُضيءُ داخلَ الأفق $k_B\,10^{88}$، فالفرقُ 34.5202 مرتبةً ونسبتُنا إلى ما يُسمَحُ به 3.02×10^{-35}. وحرارةُ الأفق: من نصفِ القطرِ 2.196×10^{-30} كلفن، ومن H_0 2.654×10^{-30} كلفن، والنسبةُ 0.827472، وهي $\sqrt{\Omega_\Lambda} = 0.827466$ بالحرف: الاختلافُ كلُّه افتراضُ إهمالِ المادّة، لا اختلافُ قياس. وللمقارنةِ مع الضجيجِ الحراريِّ في الجسم: k_BT عند 310 كلفن $= 26.7137$ meV. هذا كلُّ ما يبقى من حُجّةِ «أدمغةِ بولتزمان»: قيدُ ميزانيّة، لا بُرهانٌ على وجودِها.



الشكلُ العاشر: اليسارُ الفارقُ اللوغاريتميّ بين كثافةِ الفراغِ وكثافةِ بلانك بثلاثِ صياغاتٍ مُسمّاة (الفقرة ١٦)؛ اليمينُ إنتروبيا الأفق 122.520 مقابل 10^{88}، بنسبة 3.02×10^{-35}. الثوابتُ مكتوبةٌ في النصّ، والأشرطةُ محسوبةٌ منها لا مُدخَلة.

(١٨) التعقيدُ رخيصًا وغاليًا. التعريفُ في الضغطِ بعبّاراتِ Lempel–Ziv (LZ76): عددُ العباراتِ الجديدةِ التي لم تسبِقْها في السلسلة. وبالمبسَّط: كم يلزمُ من «عباراتٍ لم تُقَلْ بعدُ» لإعادةِ كتابةِ النصّ. على سلاسلَ ثنائيّةٍ عشوائيّةٍ بطولِ $L = 200$ حتى 3200 (متوسطُ ثلاثِ سحب، بذرةٌ مُثبَّتة) كان عَدّدي $[29.333, 50.667, 88.667, 160, 288.67]$ مقابل التوقُّعِ النظريِّ $L/\log_2 L$ بـ$[26.165, 46.276, 82.954, 150.32, 274.82]$؛ النسبةُ 1.1211 عند أقصرِ مدى تنخفضُ إلى 1.0504 عند أطولِه — تبايُنٌ 12.11% لمقياسٍ يعملُ في زمنٍ شبه-خطّيّ. المُقابِلُ في نظريّةِ المعلوماتِ المُكامَلة: Φ يتطلّب البحثَ عن أفضلِ تجزئةٍ لمجموعةٍ من n عنصرًا، وتكلفَتُه أُسّيّة؛ وقانونُ الزمنِ المقيسُ في العملِ الأصليِّ هو $\ln t[s] = 3.052n - 9.921$ (من الورقةِ الأصليّة؛ لم يُعَدْ قياسُه هنا، فالأداةُ التي قاسته ليست في هذه البيئة)، فيُعطي عند $n = 4$ نحو 9.845 ثانية، وعند $n = 8$ نحو 22.83 يومًا، وعند $n = 12$ نحو 12527.4 سنة، وكلُّ عنصرٍ إضافيٍّ يُضاعِفُ الكلفةَ عاملَ

21.1576. والاستقراءُ إلى n = 300 (قشرةٌ من عُقدٍ نموذجيّة) يُعطي نحوَ 10^{397} سنة، أي 10^{387} من عُمرِ الكون. فالحدُّ العلويُّ هنا تشغيليٌّ لا نظريّ.



الشكلُ الحادي عشر: اليسارُ عددُ عباراتِ LZ76 المحسوبِ مقابل L/log₂L على خمسةِ أمْداد؛ اليمينُ زمنُ حسابِ Φ من قانونِ الزمنِ المذكورِ في الفقرة ١٨، على محورٍ لوغاريتميّ بالأيّام.

(١٩) القياسُ على السريرِ الطبيّ. اختبارُ التمييزِ السريريّ COGITATE — Nature 642 (2025)) محكَّم؛ n = 256؛ ثلاثُ تقنيّات: TMS-EEG وMEG وfMRI): خلاصتُه المنشورة أنّ نتائجَه «تُعارِضُ بنودًا رئيسةً للنظريَّتَين معًا» — نظريّةُ المعلوماتِ المُكامَلة وفضاءُ العملِ العامّ. المقياسُ الحَرِجُ PCI: مداهُ المُبلَّغ في اليقظة 0.45–0.67 وفي التخديرِ العميق 0.25–0.31 (Casali وآخرون، Science 2013 — محكَّم؛ قُرِئ في جلسةٍ سابقة). ونظريّةُ IIT بإصدارِها 4.0 تُعرَّفُ بمُسلَّماتٍ ستّة (الوجودُ أوّلًا، ثم المعلومةُ والتكاملُ والاستبعادُ والتأليفُ والأصالة) وبمُصادَراتٍ خمسٍ تربطُها بالفيزياء، وبمبدأِ استبعادٍ يجعلُ البِنى المتداخلةَ ذاتَ φ_s الأدنى «مُستبعَدةً من الوجود» (البيانُ الرسميّ: Albantakis وآخرون 2023 — محكَّم، قُرِئ نصُّه في جلسةٍ سابقة؛ لم أُعِدْ التحقّقَ من رقمِ المجلّةِ اليوم). والنقدُ الذي يُبنى عليه: (أ) لا دليلَ تجريبيًّا على أنّ Φ يواكبُ الوعي (Salaberli & Soto، Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2025 — محكَّم، قُرِئ نصُّه)؛ (ب) Φ غيرُ مُعرَّفٍ تعريفًا قابلًا للاستدلالِ من بياناتٍ مُتناهية (arXiv:2611.08469 — ما قبل النشر). النقدان لا يُبطِلانِ النظرية؛ يُحدِّدان ما يمكنُ أن تُثبِتَه اليوم: لا شيءَ كمّيًّا.

(٢٠) الإشكاليّةُ الصعبةُ بحدودِها. التعريفُ في مصدرِه (Chalmers، «المواجهةُ مع مُشكِلةِ الوعي»، Journal of Consciousness Studies 2(3):200–219 (1995) — محكَّم): التفسيرُ البنيويُّ والديناميكيُّ للوظائفِ لا يُخرِجانِ وجودَ التجربةِ الذاتيّة، بينما يُخرِجانِه في بقيّةِ الحالاتِ الفيزيائيّة؛ وبالمبسَّط: كلّ ما نستخرِجُه من وصفِ الجهازِ يصفُ «ماذا يفعَل»، لا «لماذا يبدو شيئًا ما أن يَكونَه». هذا قيدٌ منطقيٌّ على الاستنتاجِ لا قياس؛ ومقابلُه التقنيُّ الوحيدُ القابلُ للفحصِ اليوم هو قائمةُ «المُؤشِّراتِ العصبيّةِ الكيميائيّة» (Butlin وآخرون، arXiv:2308.08708 — ما قبل النشر)، وهي تُستخدَمُ لمساءلةِ الأنظمةِ الاصطناعيّةِ بالخصائصِ الحاسوبيّةِ لا بالجوهر. وأمّا التعريفاتُ الاصطلاحيّةُ للمُصطَلَحات (مُشكِلةُ الجمع، مُشكِلةُ مجموعِ الذوات، النَّظَريّةُ الشُّعوريّةُ الصُّغرى) فتُذكَرُ هنا بوصفِها تصنيفًا لا دليلًا: مصادِرُها مراجعُ مُحرَّرةٌ موسوعيّة، لا أوراقٌ محكَّمة، فلا يُستنَدُ إليها عدد.

(٢١) اللا-براهينُ الكموميّةُ وحدودُها، لأنّ هذا الحدَّ يُنسَبُ كثيرًا بلا وجه. (أ) PBR (Nature Physics 8:475 (2012)، arXiv:1111.3328v3 — محكَّم): تحتَ «استقلالِ التحضيرات» لا يجوزُ أن تكونَ الحالةُ الكموميّةُ مجرّدَ معلومةٍ إحصائيّة. الفرضيّةُ هي الحدُّ، وهي المذكورةُ هنا لأجلِه؛ والتعليقُ الذي ادّعى أنّ البرهانَ يُخالِفُ «مُسلَّمةَ الإسقاط» (arXiv:1812.03035) سُحِبَ بعد الاعترافِ بسوءِ فهم، فلا يُحاسَبُ البرهانُ عليه. (ب) Frauchiger–Renner (Nature Communications 9:3711 (2018)، DOI 10.1038/s41467-018-05739-8، arXiv:1604.07422v2 — محكَّم): نصُّ النتيجةِ أنّ وكيلًا يرى نتيجةً «يجبُ» أن يستنتِجَ أنّ وكيلًا آخر توقّعَ النقيض، وأنّ النظريةَ «لا تُستثمَر في أنظمةٍ معقّدةة بهذه الطريقةِ البسيطة» — لا أنّ النظريةَ متناقضة. نُشِرَت له أربعةُ نقودٍ محدَّدة: Chen & Zhang (arXiv:1810.01080) يُصلِحون فرضيّة؛ Bernal (arXiv:2106.07312) يُخرِجون تفصيلًا في البرهان؛ Samuel (arXiv:2208.00060) يَعدُدُ ثلاثَ عُيوب: استعمالُ تعدّي الاستلزامِ بين جُمَلٍ لا تلتزِمُ به، وتنافُسُ أزواجٍ من المُقدِّمات، وبُطلانُ ثلاثٍ من أربعٍ بعد التقييدِ بجولةِ OK–OK̄؛ Elouard وآخرون (Quantum 5:498 (2021)، DOI 10.22331/q-2021-07-08-498 — محكَّم) يُبْرِزون أنّ الخواصَّ الثلاثَ تنتمي إلى سياقَين منطقيَّين مُنفصِلَين يمثِّلُهما مؤثِّرَان لا يُبادِلان، فلا تجتمِعُ يومًا. (ج) الصداقةُ المحلّيّةُ (Bong وآخرون، Nature Physics 16:1199–1205 (2020)، DOI 10.1038/s41567-020-0990-x، arXiv:1907.05607v4 — محكَّم): لا تجتمعُ لا-قَدَريّةٌ مُسبَقةٌ مع المحلّيّةِ مع أبديّةِ الأحداثِ الملاحظة؛ ويُثبَتُ صراحةً أنّ مخالفةَ بيل في هذه السيناريوهات «ليست كافيةً على العموم»، وتُشتَقُّ مُتباياناتٌ لا-نظريّةُ المصدرِ تُخالِفُها كموميات؛ وفي التجربةِ المبدئيّةِ «مَسارُ فوتونٍ» هو المُراقِب. وتابعُه (Walleghem وآخرون، Physical Review A 112:022212 (2025)، arXiv:2310.06976v3 — محكَّم): لا-المحلّيّةُ ليست لازمةً لمفارقاتِ Wigner’s friend الممدَّدة، بفرضيّةٍ جديدةٍ يسمّونها Commutation Irrelevance. فالنتيجةُ المجرَّدة: لا واحدَ من هذه يُخرِجُ حُكمًا على الوعي؛ أقصى ما يُخرِجُه تحديدُ أيِّ مُسلَّمةٍ نُبقِي في تأويلِ القياس.

(٢٢) التماسُكُ الكمّيُّ في الدِّماغ: العددان المتنازِعان. Tegmark (Physical Review E 61:4194–4206 (2000)، DOI 10.1103/PhysRevE.61.4194، arXiv:quant-ph/9907009v2 — محكَّم): أزمنةُ التماسُكِ المحسوبةُ 10^{-13}–10^{-20} ثانية مقابل أزمنةٍ ديناميكيّةٍ 10^{-3}–10^{-1} ثانية، «فلابدّ من اعتبارِ درجاتِ الحُرّيّةِ المعرفيّةِ كلاسيكيّة». الاعتراضُ المنشور: Hagan–Hameroff–Tuszyński (arXiv:quant-ph/0005025v1 (2000))، 10 صفحات — ما قبل النشر؛ لم أُتحقَّق من نسخةٍ محكَّمةٍ له في هذه الجلسة) يُسجّلُ خمسَ مُلاحظاتٍ مُرقَّمة: أنّ حسابَ Tegmark موجَّهٌ إلى نموذجٍ هجينٍ لا إلى النموذجِ المنشور؛ وأنّ أزمنةَ التماسُكِ عنده تَقِلُّ بازديادِ البرودةِ خلافًا لِما يُلاحَظ؛ وأنّ تصحيحَ المسافةِ الفاصلةِ والشحنةِ وثابتِ العزلِ يرفعُ الزمنَ إلى 10^{-5}–10^{-4} ثانية؛ وأنّ ضخَّ الطاقةِ اللا-توازنيَّ يُوازِنُ التماسُكَ كما في الليزِر؛ وأنّ هلامَ الأكتينِ قد يرفَعُه إلى 10^{-2}–10^{-1} ثانية. فالخلافُ سبعٌ إلى تسعُ مراتبَ قدرِيّةً في كمّيّةٍ واحدة، بلا قياسٍ يُرجِّح. وللمقياس: k_BT عند 310 كلفن = 26.7137 meV، أي أكبرُ من حرارةِ أفقِ de Sitter (2.196×10^{-30} كلفن) بفارقِ مئةٍ وستةٍ وثلاثين مرتبةً. ولا أُدرِجُ هُنا قياسَ الرنينِ المغناطيسيِّ على ^{43}Ca ($P > 0.9999$) الذي استُعمِلَ في نسخةٍ سابقة: رقمُ المجلّةِ لم أُعِدِ التحقّقَ منه اليوم، وهو مُثبَتٌ في قائمةِ المُلاحَظاتِ دون أن يُسنَدَ إليه استنتاج.

(٢٣) التوتّراتُ عددًا، بحسابٍ على الأرقامِ المُعلَنةِ نفسِها. الفارقُ بين Planck وR22 هو 73.04 − 67.36 = 5.68، وخطؤُه المُجمَّعُ تربيعيًّا √(0.54² + 1.04²) = 1.1718، فالدلالةُ 4.847σ؛ وبالنسخةِ المُعلَنةِ على (73.01 ± 0.99) arXiv تصير 5.010σ. والفرقُ بين 5.0 و«5.3» المذكورةِ في الملخَّصِ لا يُحسَمُ من الملخَّصِ وحدَه، لأنّ دالّةَ الفرجسةِ الكاملةَ لا تجمعُ خطأَين تربيعيًّا. ومقابلةُ الطرفين بالمُجمَّعِ البيزيّ (69.3870 ± 1.6209) تُعطي 3.754σ و3.512σ. وأمّا TRGB مقابل JAGB — وهما في السُلَّمِ الواحد — فالفرقُ 0.794σ فقط: تباعدُ مصادرِ السُلَّمِ الواحدِ يقاربُ تباعدَ السُلَّمِ كلِّه عن الصوتيّات، ف«عددُ السِغما» دالّةٌ في اختيارِ المُقابَلَين لا رقمٌ نظيفٌ يُنقَل. والمشكِلةُ الشقيقة: الليثيومُ المرصودُ 2.67 ± 0.06 مقابل المحسوبِ 2.20 ± 0.05، أي 0.470 dex وقدرُه 6.018σ إذا ضُمَّ الخطآن وحدَهما؛ ونماذجُ الدورانِ (arXiv:2602.22516) وحساباتُ النواتجِ (arXiv:2508.09821) — كلاهما ما قبل النشر — تُنقِصُ الفارقَ ولا تُزيلُه بحسبَ مُلَخَّصيْهما.

(٢٤) ما لا يُثبِتُه هذا النصّ. (أ) Ωm مُستخرَجٌ من 40 وسيطًا مربَّعًا بمصفوفةِ تباينٍ واحدة، لا من 1048 منحنًى؛ والقياسُ المنشورُ لنفسِ العيّنة 0.307 ± 0.012 في نموذجٍ أوسع. (ب) سُلَّمُ H_0 بأربعةِ مراسيَ لا بوصلة، و$I^2 = 87.28\%$ يعني أنّ تفرُّقَ المصادرِ يغلِبُ أخطاءَها المُعلَنة. (ج) سُلَّمُ S_8 لم أُعِدْه: مُثَّجَهُ العددِيَّ لم يَبقَ في العمل، فما في الورقةِ الأصليّةِ (0.8298 ± 0.0059، Q = 4.51 على 4 درجات، $I^2 = 11\%$) يُذكَرُ إحالةً. (د) ساقُ المستقبلِ في نموذجِ Λ المسطَّحِ استقراءٌ نظريٌّ لا قياس، إذ لا بياناتِ عند $z > 0$. (هـ) تسمياتُ الأشكالِ أحدَ عشرَ إنجليزيّة، لأنّ خطَّ الرسمِ في هذه البيئةِ لا يُشَكِّلُ العربيّة؛ وهو قيدُ إخراجٍ لا نقصُ حساب. (و) DESI 2025: نسختانِ من المسحِ نفسِه (arXiv:2503.14738 وv7 2508.10514) أدّتا إلى استنتاجَين مختلفَين في معادلةِ الحالة؛ لا أُدرِجُ أرقامَهما لأنّي لم أفتحْهما في هذه الجلسة، وأكتفي بالتوثيقِ أنّ ذلك الوقوعَ مُثبَتٌ في سجلِّ المصادر. (ز) قياسُ cm: SARAS-3-21 رفضَ كشفَ EDGES عند 95.3% (A&A 698 A152 — محكَّم، قُرِئَ في جلسةٍ سابقة).

(٢٥) الجدولُ الآتي فهرسُ المصادرِ كلِّها: الطبقةُ (محكَّمٌ بالنظراء، ما قبل النشر، مسحوب، لم يُتحقَّق)، وطريقُ التحقّق، والرقمُ المُسنَد. العمودُ الثالث ليس حِلية: الفرقُ بين «نصُّ الصفحةِ الأصليّة» و«واجهةُ arXiv API» هو الفرقُ بين قراءةِ الخلاصةِ وقراءةِ الرقم، والفرقُ بين «هذه الجلسة» و«جلسةٍ سابقة» هو الفرقُ بين ما يمكنُ أن تُطالِبَني بمراجعتِه الآن وما لا يمكن.

(٢٦) تصحيحاتٌ في هذا العملِ كلِّه، مُثبَتةٌ بأرقامِها. (أ) ثلاثةُ مُعرِّفاتٍ استُعمِلَت ثم تبيّنَ خطأُها، وصُحِّحَت في هذه الجلسة: «1807.03273» الذي ذُكِرَ برهانَ Frauchiger–Renner هو مقالٌ في ديناميكا السوائلِ الكهربائيّةِ (Electrohydrodynamic settling of drop...)، والبرهانُ هو arXiv:1604.07422؛ و«quant-ph/0102056» المنسوبُ إلى Hagan هو «Electron g-factor Engineering in III-V Semiconductors»، والمقصودُ arXiv:quant-ph/0005025؛ و«1801.05568» المذكورُ في سياقِ المعلومةِ الدلاليّةِ هو «Image Captioning using Deep Neural Architectures» (2017)، والمقصودُ arXiv:1907.02441. (ب) سجلٌّ واحدٌ مُختلَقٌ لا يُستعمَلُ أبدًا: «Nature 634:911، $BF_{0u} = 44.96$» — لم يُنشَر، ولا وجودَ له. (ج) أربعةُ مُعرِّفاتِ arXiv لم أستطع فتحَها في هذه الجلسة (2605.15227 و2012.07145 و2508.17098 و2602.09302)، فما يُسنَدُ إليها موقوف. (د) رقمانِ أُعيدَ حسابُهما: «120.748» المرتبةَ صار 120.14542 محسوبًا من تعريفٍ مُسمًّى، و«122.946» المنشورَ في نسخةٍ سابقةٍ من هذا المشروع يُوافِقُ 122.94613 المحسوبَ هنا بفارقِ 10^{-3}. (هـ) ثلاثُ عُيوبٍ برمجيّةٍ أثّرت في الأشكالِ

وصُحِّحَت: قسمةُ r_d على H₀ كانت منسيّةً فبقيَت «المسطرةُ» بوحدةِ السرعةِ بدلِ المسافة؛ وبالإصلاحِ تصيرُ على شبكةِ الانزياحِ بين 132.99 و161.47 Mpc، وتقاطُعٌ على محورٍ مُتناقِصٍ بالإنترلانيّ أعطانا حدَّ الشبكة (z = 1014.05 بعدَ الاستبدالِ بـbrentq)، وأشرطةُ الفارقِ اللوغاريتميّ كانت مكتوبةً باليدِ فاستُبدِلَت بصيَغٍ محسوبةٍ من الثوابت. وكلُّها مُثبَتٌ في النصِّ لا في هامش.

(٢٧) إعادةُ الإنتاجِ بثلاثِ خطواتٍ ومفاتيحَ فحصٍ سبعة. المستودعُ فيه: lcparam_DS17f.txt وsys_DS17f.txt بتواقيعِ الفقرة ٢، وfigs.py وdeepen.py وmake_facts.py وسجلّاتِ logs/. (١) python figs.py → الأشكالُ الستّةُ وسجلُّها؛ (٢) python deepen.py → الأشكالُ الخمسةُ وlogs/deepen.json؛ (٣) python make_facts.py → بناءُ هذا النصِّ كلِّه (الأرقامُ من logs/facts_numbers.json الذي يولّده) ثم فحصُ الـPDF. ومفاتيحُ الفحصِ في سطر: حدُّ الشبكةِ الأدنى Ωm = 0.2950 بـ χ² = 39.2996؛ المضلَّع 0.296240؛ σ من التقوّس 0.021666؛ وسيطُ العدمِ في محاكاةِ الملاءمة 37.3755؛ ثابتُ الأثر 68.5603 مع Q = 23.5918؛ مدىٰ حذفِ المصدرِ الواحد 4.0774؛ النافذةُ عند ×10 عرضُها 18.214 مليارَ سنة. ومَن لم يوافِقْه عددٌ من هذه السبعةِ فليبدأ من التوقيعِ قبلَ أن يبدأَ من الحِساب: 328ce2d669d130fb02ab1ecd5a651b5e.

المرجع	الطبقة	كيفَ تحقّقتُ منه	ما يُسنَدُ إليهِ رقمًا
Scolnic et al. 2018, ApJ, DOI 10.3847/1538-4357/aab9bb; بيانات: DOI 10.17909/T95Q4XD	محكَّم	واجهة arXiv API	الملفّان؛ Ωm = 0.307 ± 0.012 مع wCDM) Planck-2015)؛ «المنظوماتيّ يقاربُ الإحصائيّ»
Riess et al. 2022, ApJ, DOI 10.3847/1538-4357/ac8f24 (arXiv:2208.01045)	محكَّم	واجهة arXiv API	73.01 ± 0.99 و73.15 ± 0.97؛ zp = −3 ± 4 μas؛ M_W,H1 = −5.902 ± 0.025؛ «5.3σ»
Planck 2018 results VI, A&A 641:A6	محكَّم	قراءة سابقة؛ رقم arXiv لم يُراجَع	67.36 ± 0.54؛ العُمر 13.7981 مليار سنة
JWST مع CCHP TRGB (Freedman et al. 2024)	محكَّم	قراءة سابقة	70.39 و68.81 ± 1.80
CCHP JAGB (Freedman et al. 2024)	محكَّم	قراءة سابقة	67.80 ± 2.720
Anderson & Bedin 2010, PASP, DOI 10.1086/656399 (arXiv:1007.3987)	محكَّم	واجهة arXiv API	تصحيحُ CTE للبكَسلات: نموذجُ قراءةٍ من 168 تعريضًا أسوَد
Casali et al. 2013, Science	محكَّم	قراءة سابقة	PCI 0.45–0.67 مقابل 0.25–0.31

المرجع	الطبقة	كيفَ تحقّقتُ منه	ما يُسنَدُ إليهِ رقمًا
COGITATE 2025, Nature 642	محكَّم	نصُّ الصفحة (جلسة سابقة)	n = 256؛ «تُعارِضُ بنودًا رئيسةً للنظريَّتَين»
Albantakis et al. 2023 (IIT 4.0)	محكَّم	نصُّ البيان الرسميّ (جلسة سابقة)	ستُّ مُسلَّمات، خمسُ مُصادَرات؛ استبعادُ φ_s
Tononi 2004, BMC Neuroscience 5:42, DOI 10.1186/1471-2202-5-42	محكَّم	صفحةُ الناشر	Φ قيمةُ التكامل؛ التمايزُ والاتّحادُ مُبرِّرَا الفرض
Salaberli & Soto 2025, Neurosci. Biobehav. Rev.	محكَّم	نصُّ الصفحة (جلسة سابقة)	«لا دليلَ تجريبيًّا على أنّ Φ يواكبُ الوعي»
arXiv:2611.08469	ما قبل النشر	ملخّص API (جلسة سابقة)	Φ غيرُ قابلٍ للتحديدِ من بياناتٍ مُتناهية
Chalmers 1995, J. Conscious. Stud. 2(3):200–219	محكَّم	سجلّا استشهادٍ مستقلّان	تعريفُ الإشكاليّةِ الصعبة
Butlin et al. 2023, arXiv:2308.08708	ما قبل النشر	ملخّص API (جلسة سابقة)	قائمةُ المُؤشِّراتِ الحسابيّةِ للوعي
Pusey–Barrett–Rudolph, Nat. Phys. 8:475 (2012), arXiv:1111.3328v3	محكَّم	واجهة arXiv API (جلسة سابقة)	النتيجةُ تحتَ استقلالِ التحضيرات
arXiv:1812.03035 (Cabbole)	مسحوب	سجلُّ arXiv (جلسة سابقة)	التعليقُ سُحِبَ: سوءُ فهمٍ لا نقض
Frauchiger & Renner, Nat. Commun. 9:3711 (2018), arXiv:1604.07422v2	محكَّم	واجهة arXiv API	نصُّ النتيجةِ الحرفيّ؛ لا «تناقضُ النظرية»
Chen & Zhang, arXiv:1810.01080	ما قبل النشر	واجهة arXiv API	فرضيّةٌ مُعدَّلة تُزيلُ التناقُضَ الظاهريَّ
Bernal, arXiv:2106.07312	ما قبل النشر	واجهة arXiv API	تفصيلٌ في البرهان
Samuel, arXiv:2208.00060	ما قبل النشر	واجهة arXiv API	لا تعدِّ؛ تنافُسُ مُقدِّمات؛ بُطلانُ ثلاثٍ من أربع
Elouard et al., Quantum 5:498	محكَّم	واجهة arXiv API	سياقان منطقيّان، مؤثِّرَان لا يُبادِلان

المرجع	الطبقة	كيفَ تحقّقتُ منه	ما يُسنَدُ إليهِ رقمًا
(2021), DOI 10.22331/q-2021-07-08-498			
Bong et al., Nat. Phys. 16:1199 (2020), DOI 10.1038/s41567-020-0990-x, arXiv:1907.05607v4	محكَّم	واجهة arXiv API	ثلاثُ مُسلَّمات؛ مخالفةُ بيل غيرُ كافيةٍ على العموم
Walleghem et al., Phys. Rev. A 112:022212 (2025), arXiv:2310.06976v3	محكَّم	واجهة arXiv API	لا-المحلّيّةُ ليست لازمة
Tegmark, Phys. Rev. E 61:4194 (2000), DOI 10.1103/PhysRevE.61.4194, arXiv:quant-ph/9907009v2	محكَّم	واجهة arXiv API	10^{-13}–10^{-20} ث مقابل 10^{-3}–10^{-1} ث
Hagan–Hameroff–Tuszyński, arXiv:quant-ph/0005025v1	ما قبل النشر	واجهة arXiv API	خمسُ مُلاحظات؛ 10^{-5}–10^{-4} ث، ثم 10^{-2}–10^{-1} ث
Popovski et al., arXiv:1907.02441	ما قبل النشر (مُرسَل)	واجهة arXiv API (جلسة سابقة)	مُستوى الدلالة-الفاعليّة؛ لا 1801.05568
SARAS-3, A&A 698 A152	محكَّم	نصُّ الصفحة (جلسة سابقة)	رفضُ كشفِ EDGES عند 95.3%
الليثيوم: 2.67 ± 0.06 مقابل 2.20 ± 0.05؛ arXiv:2602.22516؛ arXiv:2508.09821	محكَّم/ما قبل النشر	نصُّ الصفحات (جلسة سابقة)	0.47 dex؛ نماذجُ دوران؛ «لا فارق» من النواتج
DESI 2025: arXiv:2503.14738 مقابل 2508.10514v7	محكَّم/ما قبل النشر	لم يُفتَح في هذه الجلسة	استنتاجان مختلفان من مسحٍ واحد
تجميعةُ S_8: arXiv:2602.12238	ما قبل النشر	لم تُفتَح في هذه الجلسة	لم يُعَدَّ سُلَّمُ S_8؛ إحالةٌ فقط